

1주차 5일차 학술 근거와 교육 설계 기준

교육 설계 의도

Day5는 초보자가 Docker를 배우기 전에 반드시 겪는 로컬 실행 환경 문제를 구조화하는 수업이다. 학생이 아직 Docker 명령어를 실행하지 않아도, 왜 Docker가 필요한지 자신의 언어로 설명할 수 있어야 한다.

Day5 1교시 분량을 Day4 마지막 시간에 선행 진행한 경우, Day5는 기존 DB 시나리오를 2-1 DB 직접 설치 관찰과 2-2 DB 버전 충돌 관찰로 나누어 보강한다. 이때 설치 성공 자체보다 service, port, data path, config처럼 OS에 남는 실행 조건을 관찰하는 데 목표를 둔다.

이 날의 핵심은 다음 순서다.

직접 설치 관찰 -> 불편함 경험 -> 원인 분류 -> 실행 환경 개념화 -> Docker 필요성 예고

Crosswalk

기준 / 이론	Day5 적용	확인 가능한 증거
Cognitive load management	Docker 명령어를 바로 투입하지 않고 로컬 DB 직접 설치, port, 설정, 삭제 시나리오로 나누어 제시한다.	시나리오별 메모
Bloom understand	runtime, dependency, port, config, data path를 자기 말로 설명한다.	개념 문장
Bloom analyze	DB 중복 설치, port 충돌, 설정 drift, 삭제 잔여물을 원인별로 나눈다.	문제 분류표
CS2023 systems perspective	애플리케이션 실행 조건을 compute, network, storage, configuration 관점으로 본다.	실행 조건 지도
DevOps practitioner lens	재현 가능한 환경과 cleanup을 개발 단계의 운영 역량으로 연결한다.	README 실행 체크리스트
Mastery learning	8교시에서 부담 없는 공유로 이해 상태와 질문을 확인한다.	미니 공유 메모

이해 확인 기준

Day5의 확인은 산출물 완성보다 개념 언어화에 둔다.

확인 영역	관찰 가능한 증거
실행 조건 이해	코드 외 실행 조건 4개 이상을 말한다.
직접 설치 관찰	DB 설치 후 service, port, data path, config 중 3개 이상을 찾는다.
충돌 시나리오 이해	버전, port, 설정, 데이터 중 2개 이상을 원인으로 설명한다.
cleanup 이해	삭제해도 남을 수 있는 흔적 2개 이상을 말한다.
재현성 이해	새 컴퓨터에서 다시 맞춰야 할 항목을 5개 이상 적는다.
Docker preview	Docker가 줄여 줄 불편함 1개와 대신 해결하지 못하는 것 1개를 말한다.

산업 DevOps 연결

실무에서 환경 문제는 실력 부족이 아니라 재현성과 관리의 문제로 다룬다. 좋은 개발 환경은 다음 질문에 답할 수 있어야 한다.

- 어떤 runtime과 version이 필요한가?
- 어떤 외부 프로그램이 필요한가?
- 어떤 port를 사용하는가?
- 설정값은 어디에서 주입되는가?
- 데이터는 어디에 남는가?
- 새 컴퓨터에서도 같은 환경을 만들 수 있는가?
- 필요 없을 때 깔끔하게 정리할 수 있는가?

Day5는 이 질문을 학생의 로컬 컴퓨터 수준에서 이해시키고, Week2에서 Docker 명령어와 Compose로 옮긴다.

AI 엔지니어링 연결

최근 AI 기능이 들어간 애플리케이션은 실행 환경이 더 복잡하다.

- LLM API key와 model 설정이 필요하다.
- vector DB나 embedding cache가 필요할 수 있다.
- prompt, retrieval 설정, temperature가 결과에 영향을 준다.
- GPU, driver, library version이 맞아야 하는 경우가 있다.
- 실험 결과와 로그가 빠르게 쌓인다.

따라서 AI 엔지니어링에서는 코드 작성 능력뿐 아니라 실행 환경을 기록하고 재현하고 정리하는 능력이 중요하다.